



Exercice 1 Rendu de monnaie

Rappel



Cliquer [ici](#)

Où est la récursivité ?

```

rendre_monnaie(18)
├── prend 10
│   └── rendre_monnaie(8)
│       ├── prend 5
│       │   └── rendre_monnaie(3)
│       │       ├── prend 2
│       │       │   └── rendre_monnaie(1)
│       │       │       ├── prend 1
│       │       │       │   └── rendre_monnaie(0)
│       │       │       │       └── arrêt

```

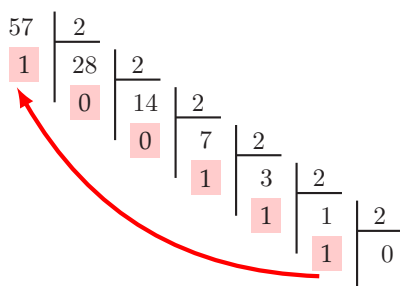
Le programme `rendre_monnaie` s'appelle lui-même tant que la somme à restituer n'est pas nulle.

Programmer le rendu de monnaie en utilisant le paradigme récursif.

Exercice 2 Changements de bases de numération (1/2)

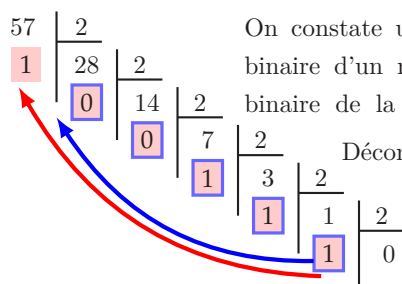
Rappel

Décomposition binaire de 57 : 111001, on lit les restes dans l'ordre inverse de leurs apparitions.



Où est la récursivité ?

Décomposition binaire de 57 : **11100**.
 Décomposition binaire de 28 : **111001**



On constate un lien entre la décomposition binaire d'un nombre n et la décomposition binaire de la partie entière de sa moitié :

Décomposition binaire de 57 : **11100****1**
 Décomposition binaire de 28 : **11100****1**
 57 % 2

Programmer la conversion depuis la base 10 vers la base 2 à partir de la propriété suivante :

Décomposition binaire de n : Décomposition + $n \% 2$
binaire de $n//2$

Remarque : Le signe d'addition + correspond ici à la concaténation de deux chaînes de caractères.

Exercice 3 Changements de bases de numération (1/2)

Rappel

Conversion depuis la base 2 vers la base 10 :

$$1001101_2 = 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = \dots = 77$$

Où est la récursivité ?

$$\begin{aligned} 1001101_2 &= 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &= (1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0) \times 2 + 1 \\ &= \underbrace{(1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0)}_{\text{Conversion en base 10 de 100110}} \times 2 + 1 \end{aligned}$$

Programmer la conversion depuis la base 10 vers la base 2 à partir de la propriété suivante :

Écriture décimale de n : Écriture décimale de $\times 2$ + dernier bit (0 ou 1)
 n privé de son dernier
chiffre

Exercice 4 Recherche dichotomique

Rappel



Cliquer [ici](#)

Où est la récursivité ?

Si on considère la liste $L = [5, 12, 35, 45, 47, 53, 77]$ et que l'on cherche à savoir si le nombre $val = 60$ y figure, la première phase du programme :

- va calculer la position du milieu $\frac{0+6}{2} = 3$
- regarde ce qu'il y a en 3^{ème} position, c'est le 45.
- va identifier que val figure dans la deuxième moitié de la liste L , à partir de la 4^{ème} position
- va lancer la recherche dichotomique sur la sous-liste $L' = [47, 53, 77]$

Le programme de recherche dichotomique lance donc une nouvelle recherche dichotomique...

Programmer la recherche dichotomique en utilisant le paradigme récursif.